



Εργασία 2 (ατομική): Κατασκευή REST API και Web Εφαρμογής

Η πλήρης εργασία δίνει **4 μονάδες** στον τελικό βαθμό. Ολοκληρώνοντας την εργασία θα είστε σε θέση:

- να κατασκευάζετε REST APIs και να τα αξιοποιείτε σε web ή mobile εφαρμογές,
- να δημιουργείτε αλληλεπιδραστικές web εφαρμογές τύπου RIA (Rich Internet Apps) με χρήση AJAX κλήσεων,
- να αξιοποιείτε APIs και web υπηρεσίες τρίτων σε δικές σας εφαρμογές (Google Maps και Google Charts).

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσετε περιλαμβάνουν HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML, JSON, PHP, MySQL, Maps.

Αντικείμενο της εργασίας είναι η δημιουργία μιας αλληλεπιδραστικής web εφαρμογής που τροφοδοτείται με δεδομένα μέσω ενός web API τύπου REST, που επίσης θα πρέπει να κατασκευάσετε.

Θα δημιουργήσετε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (μπορείτε να τη σχεδιάσετε σε αρχείο MySQL Workbench) και θα εισάγετε δεδομένα για αποφοίτους και θέσεις εργασίας αυτών. Τα δεδομένα θα είναι φανταστικά και υποτίθεται θα αφορούν σε αποφοίτους του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Δημιουργήστε τουλάχιστον 14 αποφοίτους.

Η εφαρμογή που θα φτιάξετε θα πρέπει να δείχνει σε χάρτη την τρέχουσα εργασία του απόφοιτου. Η εφαρμογή θα λαμβάνει δεδομένα από εγγεγραμμένο απόφοιτο και θα στέλνει δεδομένα σε web front end μέσω https κλήσεων σε REST API που θα κατασκευάσετε. Η web εφαρμογή θα πρέπει να είναι responsive και single page με κυρίαρχο στοιχείο τον χάρτη (Google Maps ή καλύτερα Open Maps). Λοιπά στοιχεία που τυχόν απαιτηθούν (π.χ. φόρμες εγγραφής, φόρμα καταχώρισης εργασίας, κτλ) θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μορφή modal παραθύρων¹. Για την πιο εποπτική παρακολούθηση των αποφοίτων, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε και ένα γράφημα της επιλογής σας, αξιοποιώντας τα Google Charts². Για παράδειγμα, κάποιο ραβδόγραμμα κατανομής των αποφοίτων με βάση τη χώρα στην οποία βρίσκονται.

Το REST API στο οποίο θα βασιστεί η εφαρμογή σας θα πρέπει να υποστηρίζει τα ακόλουθα endpoints (δίνονται ενδεικτικά κάποιες κλήσεις). Τα end-points θα πρέπει να είναι άμεσα ή έμμεσα προσβάσιμα από το UI.

- Εγγραφή αποφοίτου. (**POST** σε `api/v1/alumni/`)
 - LogIn χρήστη – βρείτε έτοιμο μηχανισμό με JWT
 - Πλήθος αποφοίτων (ακέραιος). (**GET** σε `api/v1/alumni/count`)
 - Λήψη στοιχείων απασχόλησης ενός αποφοίτου (**GET** σε `api/v1/alumni/id1/jobs/`).
 - Λήψη δεδομένων αποφοίτων (όλων). (**GET** σε `api/v1/alumni/`)
 - Διαγραφή εργασίας από απόφοιτο (**DELETE** σε `api/v1/alumni/id1/jobs/id2/` ή σε `api/v1/jobs/id`).
 - Τροποποίηση στοιχείων εργασίας από απόφοιτο (**PUT** σε `api/v1/alumni/id1/jobs/id2` ή σε `api/v1/jobs/id2`).
 - Αναζήτηση αποφοίτου με πολλαπλά κριτήρια (επώνυμο, έτος εισαγωγής στο Τμήμα, έτος ολοκλήρωσης σπουδών, χώρα στην οποία βρίσκεται) και σελιδοποίηση αποτελεσμάτων ανά 4 (φροντίστε να έχετε τουλάχιστον 14 αποφοίτους καταχωρημένους με ρεαλιστικά στοιχεία – όχι "lorem ipsum").
- Site και API θα πρέπει να στηθούν σε virtual host με domain **alumni.ds.uth.gr** (σε `localhost` αν δεν μπορείτε).

Γενικότερα, το API θα πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατό τις καλές πρακτικές, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στις διαλέξεις. Τα δεδομένα θα πρέπει να κωδικοποιηθούν σε JSON ή XML. Ασχέτως του τι θα επιλέξετε, **θα πρέπει να υλοποιήσετε το #8 παραπάνω και στα δύο formats**.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει upload στο eClass (zip με κώδικα και Word αρχείο με screenshots και λεζάντα) ως το τέλος του εξαμήνου. Ολοκλήρωση της εργασίας ως το 13ο μάθημα δίνει **μία επιπλέον μονάδα**, με την υποχρέωση όμως επίδειξης της εφαρμογής από τον δημιουργό της (15-λεπτη παρουσίαση).

Στο report σας να υπάρχει το ακόλουθο συμπληρωμένο με "ναι" ή "όχι", ανάλογα αν υλοποιήσατε τα ζητούμενα καθώς και τα endpoints που δημιουργήσατε (όσα φτιάξατε). Επίσης screenshots της εφαρμογής.

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8° XML	8° JSON	virtual host

Θα προσπαθήσω να κάνουμε παρουσιάσεις μετά την εξεταστική, αρχές Ιουλίου.

¹ Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η χρήση κάποιου CSS framework (π.χ. Bootstrap, Foundation, κτλ.) που παρέχει έτοιμες τέτοιες δομές. Δεν θα χρειαστεί να το μάθετε όλο! Μόνο τα σημεία που σας αφορούν. Αν δεν χρησιμοποιήσετε framework, επιτρέπεται να αυτοσχεδιάσετε ως προς το UI της εφαρμογής, παραμένοντας όσο γίνεται σε φιλοσοφία single page RIA.

² <https://developers.google.com/chart/>